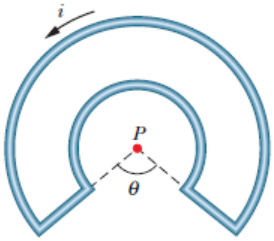
Kisi kisi soal UAS

1. **Gerak siklotron muatan dalam medan magnet(Soal ch 28 No. 17)**

   Sebuah partikel alfa dapat dihasilkan dalam peluruhan radioaktif tertentu dari inti atom dan terdiri dari dua proton dan dua neutron. Partikel ini memiliki muatan q=+2eq = +2e dan massa m=4,00 u , dengan 1 u=1,661×10^{-27} kg. Misalkan partikel alfa bergerak dalam lintasan melingkar dengan jari-jari 4,50 cm dalam medan magnetik seragam dengan B=1,20 . Hitunglah:
   (a) kecepatannya,
   (b) periode revolusinya,
   (c) energi kinetiknya, dan
   (d) beda potensial yang harus diterapkan untuk mempercepat partikel tersebut hingga mencapai energi ini.

2. **Hukum Biot-Savart (Soal ch 29 No. 64)**

   Sebuah loop tertutup membawa arus **i = 200 mA**. Loop tersebut terdiri dari dua kawat lurus radial dan dua busur lingkaran konsentris dengan jari-jari **2,00 m** dan **4,00 m**. Sudut **θ** adalah **π/4 radian**. Berapakah (a) besar dan (b) arah (masuk atau keluar dari bidang kertas) medan magnetik total di pusat kelengkungan **P**?



3. **Induktansi diri (soal ch 30 No.44)**
   Sebuah induktor dengan induktansi L=12 H membawa arus sebesar I=2,0 A, Berapa laju perubahan arus ($\frac{dI}{dt}$) yang diperlukan untuk menghasilkan gaya gerak listrik (ggl) sebesar 60 V dalam induktor tersebut?
4. **Osilasi elektromagnetik (soal ch 31 No.24**)
   Sebuah rangkaian loop tunggal terdiri dari sebuah resistor R=7,20 Ω, induktor L=12,0 H, dan kapasitor C=3,20 μF. Awalnya, kapasitor memiliki muatan Q_0=6,20 μC dan arus awalnya adalah nol. Hitung muatan pada kapasitor setelah N siklus lengkap untuk: (a) N=5, (b) N=10, (c) N=100.